Mobiclip Middleware for TWL
Quick start guide

はじめに

Mobiclip Middleware for TWL は、下記のコンポーネントで構成されています。

- Mobiclip Tools for NINTENDO DS（中身は下記のとおり）
  - The AviToMobiclipDs 変換ツール
  - The Mobiclip Video for Windows(VFW) コーデック
- ビデオリソース
- 5 つのサンプルコード
- Mobiclip ライブラリとプロトタイプファイル

各コンポーネントについては、下記を参照してください。

バージョン履歴

Version 1.2.2(September 3rd, 2010)

+ Mobiclip_Tools_for_DS.exe インストーラ（自己解凍形式）を追加しました。
  Mobiclip VFW コーデックと AvitoMobiclipDS.exe プログラムをインストールします。
+ 以下を含む Mobiclip VFW コーデックの変更を行いました。
  - StarForce のプロテクションシステムの代わりに Mobiclip ライセンスシステムが導入されました。
  - .inf ファイルを利用していたインストールの代わりに Mobiclip_Tools_DS.exe インストーラ(自己解凍形式)によってインストールされるようになりました。
  - GUI が変わりました。
  - 新しい機能を追加し、古い機能を削除しました。詳しくは「 Mobiclip Video for Windows (VFW) コーデックの内容」の章を参照してください。
+ QuickStart と MobiclipFAQ の内容を更新しました。
+ 以下のドキュメントを削除しました。
  - AboutLogo.pdf
  - Starforce protection - Administration Guide.pdf
  - Starforce protection - Automatic Activation.pdf
  - Starforce protection - Manual Activation.pdf
  - VX To Mobiclip Shifting Guide.pdf
+ Html ドキュメントで MO_JumpNextIframe.html について更新し、MO_JumpNextIframe 関数の挙動の詳細を記載しました。

Version 1.2.1 (October 22nd, 2009)

+ AviToMobiclipDS プログラムのバグを修正しました。Adobe Flash を使用して非圧縮の Avi ファイルを出力し、それをソースとしてビデオを圧縮すると再生時にオーディオに障害が出ていましたが、その問題を解決しました。
+ QuickStart を更新し、VirtualDub バージョン 1.9.6 以降でのバッチジョブの使用方法を「マルチパスエンコーディングの操作手順」の章に追記しました。
+ libMobiclip/build/demos/Mobiclip ディレクトリに Makefile を追加しました。これを使用することで全てのサンプルデモを一度にコンパイルできます。
+ 関数リファレンスマニュアルの singleScreen.html, singleScreenStereo.html, dualScreen.html そして effectiveUsage.html において、ビルドされるファイル名に誤記がありましたが、これを修正しました。
+ “Mobiclip VFW コーデックの CPU 条件”という項目を Readme に追記しました。

Version 1.2.0 (April 23rd, 2009)

+ 開発環境を NitroSDK から TwlSDK に変更しました。
+ サンプルデモ singleScreen, singleScreenStereo, dualScreen, multitrackAudio を修正し、TWL HYBRID と LIMITED のビルドで音声を再生できるようにしました。
+ サンプルコードのビルドシステムを変更しました。
  - CodeWarrior のプロジェクトファイルは削除されました。
  - ビルドのプロセスは、現在の TwlSDK のサンプルコードと同じ方法で makefile を使用します。
+ libMobiclip ライブラリに TWL HYBRID と LIMITED のターゲットを追加しました。
  - libMobiclip.TWL.HYB.a
  - libMobiclip.TWL.LTD.a
+ 関数リファレンスマニュアルを更新し、TWL ターゲット用にサンプルコードをコンパイルする方法を追記しました。
+ QuickStart を更新し、TWL ターゲットと関連するライブラリのサポートに関する追記をしました。

Version 1.1.1 (March 9th, 2009)

+ サンプルデモ effectiveUsage を修正し、デコードが遅いと永久に再生をループさせるバグを取り除きました。
+ サンプルデモ singleScreen, singleScreenStereo, dualScreen, multitrackAudio を修正しました。
  - DS が閉じられているときの処理をニンテンドーDS 本体の仕様に合わせて再度修正しました。
    * PM_SetLCDPower（'PM_LCD_POWER_OFF'パラメータ）関数で LCD を OFF にする場合、事前に GX_DispOff/GXS_DispOff 関数を呼びだします。
    * PM_SetLCDPower（'PM_LCD_POWER_ON'パラメータ）関数で LCD を ON にした後、GX_DispOn/GXS_DispOn 関数を呼び出します。
  - ‘MO_NB_BUFFERED_FRAME_MIN’より少ないフレーム数のビデオの再生ができるように修正しました。
+ AviToMobiclipDS 変換プログラムに機能を追加いたしました。
  - PCM 16bit のファイル以外のオーディオファイルを入力した場合、エラーメッセージが表示されるようになりました。
  - BWF 形式の WAV ファイルが読み込めるようになりました。サウンドの仕様は PCM 16bit のモノラルかステレオである必要があります。
  - VirtualDub で出力した WAV ファイルを入力するとクラッシュしていた問題を修正しました。

- プログラムのバージョンは V1.2.0.2 になりました。

Version 1.1.0 (November 21st, 2008)

+ サンプルデモを修正しました。
  - singleScreen, singleScreenStereo, 及び dualScreen の各サンプルデモで、ムービーの終端部分の再生処理において、DS が閉じられているときの処理を行っていなかったため、これを修正しました。
+ AviToMobiclipDS 変換プログラムに機能を追加いたしました。
  - 新しいオーディオフォーマット（IMA ADPCM および PCM）をサポートしました。
  - 異なるトラックを使用する際には複数の[audio] オプションを使ってください。
  - 2 つのトラック以上のマルチトラックオーディオのビデオ再生が可能となりました。また、オーディオトラックの数の制限がなくなりました。それぞれのオーディオトラックは約 5.2KB のメインメモリを使用します。なお、下記の制限があります。
    * すべてのオーディオトラックは周波数が同じである必要があります。
    * すべてのオーディオトラックはチャンネル数が同じである必要があります。
    * 複数の[- audio]オプションを使用する場合、[- debugsound]オプションは使用できません。
+ QuickStart を更新しました。
  - AviToMobiclipDS 変換プログラムの新しいオーディオフォーマットに関する説明を追加しました。
+ Html ドキュメントを更新しました。
  - MO_SkipFrameSoundOnePacket の使用制限を追加しました。
+ multitrackAudio のサンプルコードが追加されました。
  現在再生中のオーディオトラックを動的にかえる方法が明記されています。

Version 1.0.3 (September, 22nd 2008)

+ Starforce プロテクションを更新し、Windows Vista に対応したコーデックがインストールできるようになりました。
+ Starforce プロテクションのドキュメントを更新しました。
  - シリアルキーコードのライセンス制限に関する情報を追加しました。
  - 新しいユーザーインターフェイスに合わせてスクリーンショットを更新しました。
  - コーデックの更新方法に関する情報を追加しました。
+Html ドキュメントを更新しました。
  - A-Z の索引に含まれていなかった関数を追加しました。

Version 1.0.2 (May, 7th 2008)

+ AviToMobiclipDS 変換プログラムに機能を追加しました。
  - [-audio]オプションを指定することで、外部の wav ファイルをサウンドソースに用いることができます。プログラムのバージョンは V1.1.0.0 になりました。
+ サンプルデモを修正しました。
  - singleScreen, singleScreenStereo, 及び dualScreen の各サンプルデモで以下の条件が同時に発生した場合、演算のバグが発生していたものを修正しました。
    * サウンドバッファのアンダーフローが発生
    * サウンドの再生が一時停止され、再びサウンドが再生された場合
+ パッケージにドキュメントを追加しました。
  - VX To Mobiclip Shifting Guide.pdf
    * libVX のアプリケーションを Mobiclip に移行する方法を説明しています。
  - MobiclipFAQ.pdf

* VX Middleware に対して寄せられたサポート案件のうち、 Mobiclip にも関連するものや活用できる情報をまとめたものです。

+ Mobiclip Video Codec For Windows に機能を追加しました。

- Keyframe detection を無効にすることで、キーフレームを自動的に挿入させないようにすることができます。

Version 1.0.1(March 14, 2008)

+サンプルコードを修正しました。

- データ TCM(DCTM)に空き領域を確保するために、スタックサイズを 4KB に設定しました。
- OS_GetDTCMArenaHi 及び OS_GetDTCMArenaLo を使い、データ TCM(DCTM)の使用可能域を計算できるようになりました。
- MO_OpenMovie 関数によってスタック領域が上書きされていないことを確認するために、MO_OpenMovie 関数の後に OS_CheckStack 関数を呼び出すようにしました。

+Html ドキュメントを更新しました。

- Mobiclip を使用するときに、適切なスタックのサイズを設定してデータ TCM(DCTM)の領域を確保する必要がある旨の情報を追加しました。
-付属ドキュメントの「SDRAM メモリ」の表記を「メインメモリ」に訂正しました。

Version 1.0(March, 3rd 2008)

+ 初回リリース

TWL 用 Mobiclip SDK の特徴

ビデオ再生機能：

- シングルスクリーン表示の際、フルスクリーン(256x192)で毎秒 30 フレームまで再生
- ダブルスクリーン表示の際、双方フルスクリーン(256x192)で毎秒 15 フレームまで再生
- ビットレートは 100～700Kbps/screen

オーディオ再生機能：

- モノラルおよびステレオをサポート
- サンプリング周波数は 8～48 KHz
- データレート:
    - モノラルの場合、0.6 ～ 16 bits/sample
    - ステレオの場合、1.2 ～ 32 bits/sample

使用可能なオーディオコーデックは複数ありそれぞれに特徴があります。用途に合わせてご利用ください。スペックは以下のとおりです。

コーデック	音質	データレート	周波数	ビット深度	解凍速度
標準	普通	0.6～1.25bits/sample	8～48KHz	16bit	標準
FastAudio(FA)	良い	1.25 bits/sample（固定）	8～48KHz	16bit	標準の 1/2
ADPCM (IMA-ADPCM)	より良い	4 bits/sample（固定）	8～48KHz	16bit	やや速い
PCM	最良	16 bits/sample（固定）	8～48KHz	16bit	速い

また、1 つのムービーにオーディオトラックを複数持たせて任意のオーディオトラックのみを再生させる「マルチトラック機能」があります。詳細は、”ビデオおよびオーディオのプロセッシング＞Sound Preparation(サウンドの準備)”を参照してください。

Mobiclip Tools for NINTENDO DS

はじめに

このツールは 2 つのビデオユーティリティで構成されています。

- *"Mobiclip Video Codec for Windows (VFW)"* コーデックは、ビデオソースを Mobiclip フォーマットにエンコードする際に使用します。ターゲットファイルは、Mobiclip ビデオフレームと、オプションでオーディオトラックを含む AVI ファイルです。
- *"AviToMobiclipDs"* は、Mobiclip ビデオフレームを含む AVI ファイルを Mobiclip ファイルフォーマットに変換するプログラムです。このターゲットフォーマットが、DS プラットフォーム上の libMobiclip ライブラリによって読み込まれます。ファイル拡張子は *.mods* です。

インストール

手順 1 – インストーラ（自己解凍形式）の使用方法

- *libMobiclip/tools* ディレクトリに移動します。
- ファイル Mobiclip_tools_for_DS.exe をダブルクリックします。
- インストーラのインストール指示に従って操作を進めます。

注意: すでにツールがインストールされている場合は、インストールを開始する前にサイレントアンインストール(操作の必要がないアンインストール)が実行されます。

注意: このインストーラは、インストール/アンインストールディレクトリにユーザの PATH 環境変数に含まれる AviToMobiclipDS.exe ツールを自動的に追加/削除します。

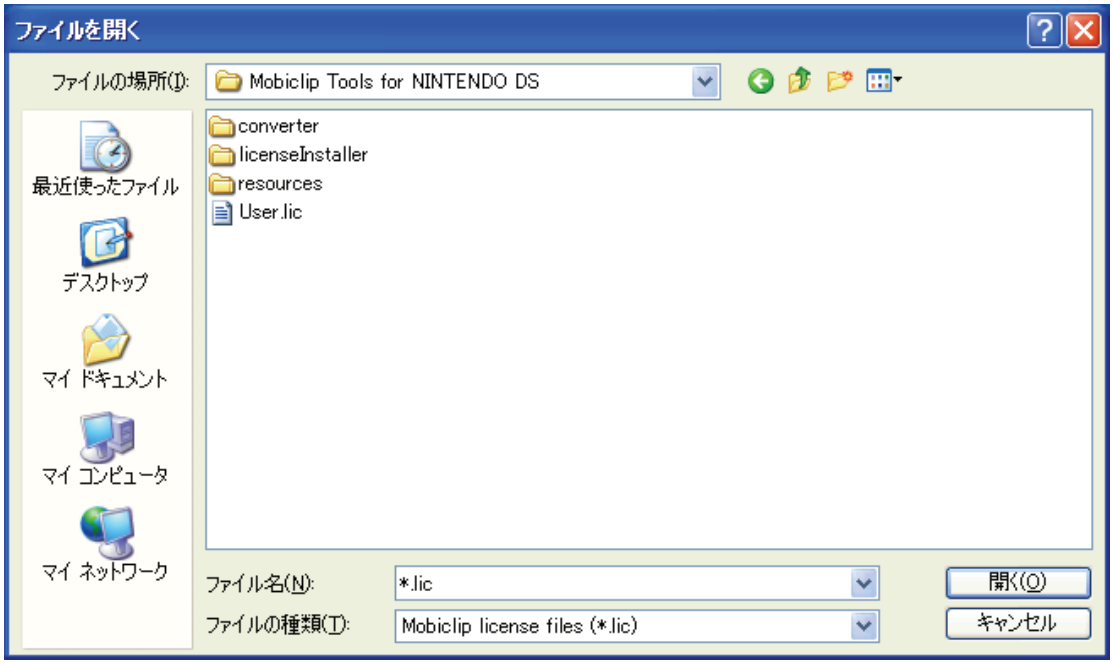
手順 2 – 有効な Mobiclip ライセンスのインストール

Mobiclip ライセンスは、 *User.lic* という名前のファイルで構成されており、このファイルには、Mobiclip Tools for NINTENDO DS の使用権とその有効期間に関する様々な情報が記録されています。

Mobiclip Tools for NINTENDO DS には有効な Mobiclip ライセンスは付属されていないため、別途入手する必要があります。入手方法については任天堂技術サポート窓口までお問い合わせください。

本書では、Mobiclip Tools for NINTENDO DS のインストールの手順についてのみ説明します。

- Windows の“スタート”メニューから「すべてのプログラム → Mobiclip Tools for NINTENDO DS」を選択します。
- “Install a new Mobiclip license” をクリックします。



- コンピュータ上でライセンスファイル User.lic を検索して選択し、“開く”を選択します。

Mobiclip ライセンスがインストールされ、これ以降は Mobiclip VFW コーデックの“About”ダイアログボックスからライセンスの有効期間を確認できます。“About”ダイアログボックスは、エンコーダツールから開くか、Windows の“スタート”メニューから *「すべてのプログラム → Mobiclip Tools for NINTENDO DS」* を選択して *“About Mobiclip VFW codec for DS”* をクリックして開きます。



ビデオ及びオーディオのプロセッシング

ビデオ編集ツール

Mobiclip Video Codec for Windows を使用してビデオを圧縮するには、ビデオ編集ツールが必要です。ビデオ編集ツールとして VirtualDub（フリーウェア）を使用されることを推奨します。
http://www.virtualdub.org よりダウンロードが可能です。

他社製の既存のビデオ編集ツールを使用することもできますが、例として VirtualDub を使った圧縮手順を説明いたします。

注：日本語化パッチを反映させた VirtualDub においては、メニュー項目が英語表記から日本語表記に変更されている箇所があります。その場合は英語表記の後、カッコ内に日本語表記を併記してあります。

互換性の問題

いくつかのアプリケーションは、フレームレートや総フレーム数の情報をコーデックに渡さないなど、Video For Windows 1.1 standard(VFW1.1)に準拠しない動作をします。

コーデックは、規格に準拠しないアプリケーションを検知した場合、不足している情報をポップアップで表示します。この状態でのコーデックの動作は、一部互換性が失われます。

既知の非互換アプリケーション：

- Adobe After Effects CS3:このアプリケーションは、フレームレートと総フレーム数の情報をコーデックに渡さないため、エンコードタイプは以下に限られています。
    - シングルパス – 固定品質

- Adobe Premiere Pro CS3:このアプリケーションは総フレーム数の情報をコーデックに渡さないため、エンコードタイプは以下に限られています。
    - シングルパス - 固定品質
    - マルチパス - VBR（可変ビットレート）- 最初のパス
    - マルチパス - VBR（可変ビットレート）- 2 回目以降のパス

ビデオの準備と前処理

ビデオの準備と前処理は大変重要な作業です。最終的なビデオの品質の 50%はコーデックそのもので決まりますが、残りの 50%はこの準備と前処理が大きく左右します。

規則#1:可能な限りベストなビデオソースを使用してください。

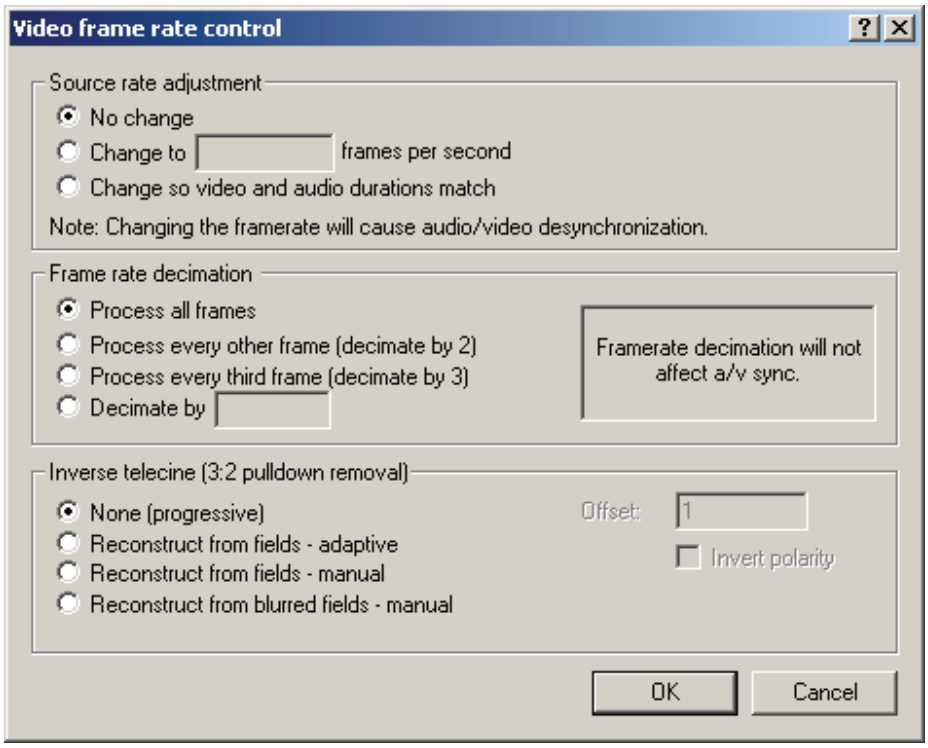
規則#2:ビデオソースの解像度は出来るだけ大きくしてください。最低でも 640x480 は必要です。
ビデオのサイズが大きいほど、よりたくさんのピクセルに対して（コントラストやガンマといった）多くの処理が可能となり、（最後にサイズを縮小した際に）画質をあまり損ねず変換することができます。

規則#3:処理のパイプラインにおいて、DS の解像度(256x192)への最終ダウンサイジングは出来るだけ最後に行ってください。

規則#4:ビデオソースには、なるべく圧縮率が低いもの、もしくは非圧縮のものを選んでください。

規則#5:ビデオソースのフレームレートに注意してください。
TV からキャプチャされる映像は、一般的に 30fps です。しかし、オリジナルのフレームレート（映画）は大体において 24fps です。このような場合、より高品質な映像を得るためには、“逆テレシネ”と呼ばれる方法を用いてムービーを 24fps に変換しなければなりません。この作業は VirtualDub の *Video → Frame rate（映像 → フレームレート）*メニューで行うことができます。

規則#6:フレームレートを下げる場合は、“decimation”（フレームレート変換）メソッドだけを使用してください。
VirtualDub の *Video → Frame rate*（*映像 → フレームレート*）メニューをご覧ください。



規則#7:最終ビデオでは、ソースビデオと同じアスペクト比を可能な限り保つようにしてください（一般に 10%の誤差までが許容範囲です）。
あなたのソースビデオのアスペクト比は、おそらく 4：3（テレビ）、16：9（映画）あるいは 2.35：1（映画）のいずれかだと思われますが、DS のアスペクト比は 4：3（256/192）です。ソースのアスペクト比を DS のアスペクト比に変換するには、ビデオをクロップ（画像の一部を取り除く）するか、ブラックバーを追加する必要があります。

規則#8：ダウンサイジングの際は、“Precise bicubic” または、より高品質なメソッドを使用してください。
ビデオのターゲット解像度を以下の制限の下で選択できます。
- 最終解像度は DS の解像度（256：192）を超えてはならない。
- ターゲット解像度の幅と高さは 16 の倍数でなければならない。

繰り返しますが、DS のアスペクト比を保つことを忘れないようにしてください。

規則#9：中間ムービーを保存する場合は、ロスレスのビデオコーデックを使用してください。
中間ファイルの保存には、Huffyuv の使用を推奨します。
http://neuron2.net/www.math.berkeley.edu/benrg/huffyuv.html をご覧ください。

Mobiclip Video for Windows (VFW) コーデックの内容

VFW コーデックの設定メニューへのアクセス

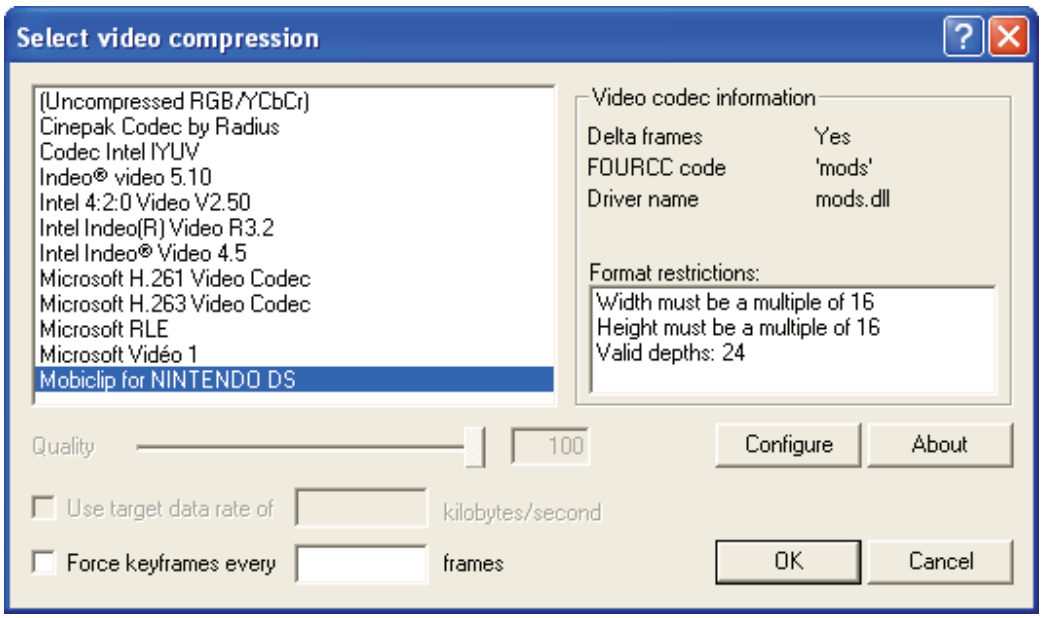
Mobiclip Video for Windows コーデック の設定メニューにアクセスする方法は 2 つあります。

- Windows の “スタート”メニューから「*すべてのプログラム → Mobiclip Tools for NINTENDO DS*」を選択して *“Mobiclip VFW codec for DS Configuration”* をクリック。
- ビデオ編集ツールからアクセス。

以下では、VirtualDub プログラムから Mobiclip Video for Windows コーデックを設定する方法を説明します。

Mobiclip VFW コーデックを選択

VirtualDub の *Video → Compression（映像 → 圧縮）*メニューで **Mobiclip For NINTENDO DS** を選択します。



Mobiclip VFW コーデック設定のダイアログボックスを開く

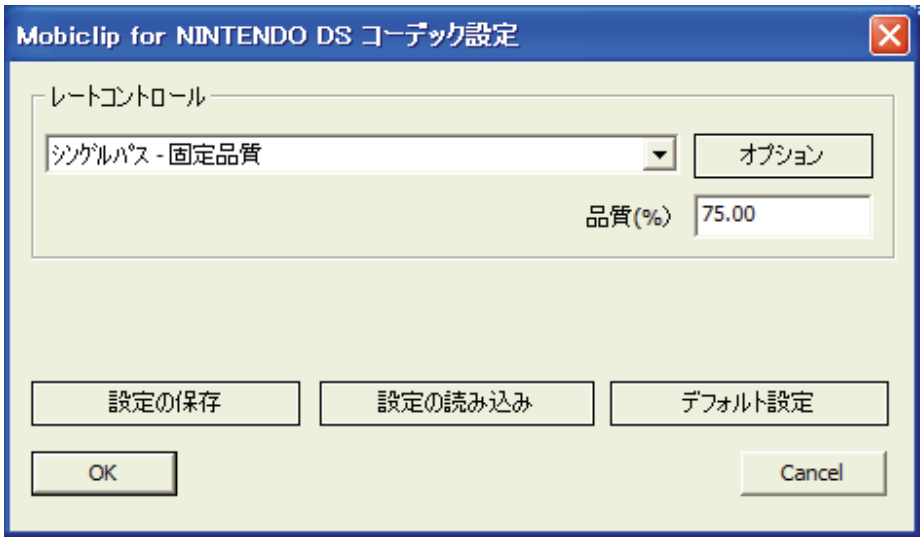
*Configure（設定）*ボタンをクリックします。

Mobiclip VFW コーデックのパラメータの調節

パラメータを設定します。
コーデック設定ダイアログを参照してください。

Mobiclip Video Codec for Windows のオプションの説明

“Configure（設定）” ボタンをクリックすると以下のダイアログボックスが表示されます。

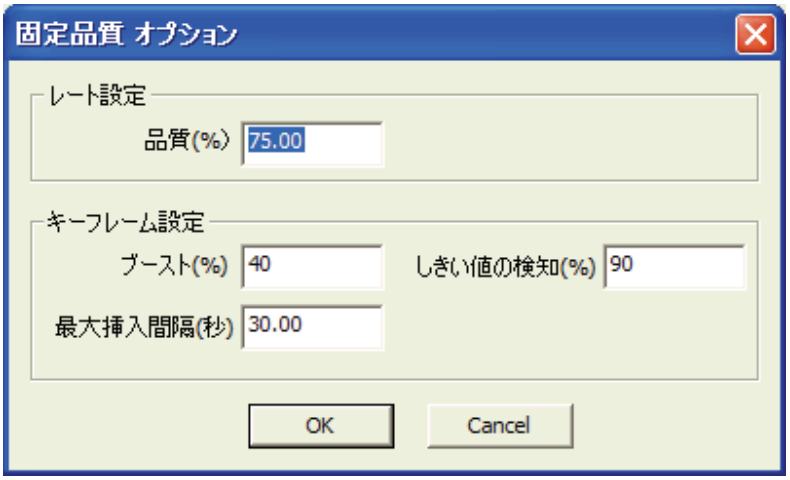


エンコードのタイプ

Rate Control セクションでは、使用するエンコードのアルゴリズムの種類を選択できます。
5 つの選択肢があります

シングルパス - 固定品質

これがデフォルトの方法です。ビデオは画質のパラメータに基づいてエンコードされます。有効な値は 0 から 100 の範囲で、デフォルト値は 75 です。この方法は“シングルパス”のエンコードタイプでのみ有効です。 *“オプション”* ボタンを押すと、次のようなダイアログボックスが表示されます。



- **品質:**
  前述した画質のパラメータです。

- **ブースト:**
  !!!警告：エキスパートユーザ以外はこのパラメータを変更しないでください!!!
  このパラメータは、エンコードされたビデオのキーフレームの画質を増幅させるときに使用します。多くの場合、キーフレームの後のビデオシーケンスの品質向上につながります。デフォルト値は 40 です。

- **しきい値の検知:**
  これは、シーンの変化を察知するための調整パラメータです。デフォルト値は 90 で、画像の 90 % 以上が変化するとキーフレームとしてフラグが設定されます。黒帯のような静止した部分がある映像の場合、このパラメータを下げる必要があります。例えば、この黒帯が映像全体の 30 % で、残りの 70 % の映像だけが変化しているとしたら、70 % の 90 % に当たる 63 % をパラメータとして設定します。

- **最大挿入間隔:**
  これは、ビデオエンコーダがキーフレームを挿入する間隔の最大値です。有効な値は 0 から 3600（秒単位）で、デフォルト値は 30 秒です。つまり、シーンの変化が察知されない場合でもビデオエンコーダは 30 秒ごとにキーフレームを挿入します。

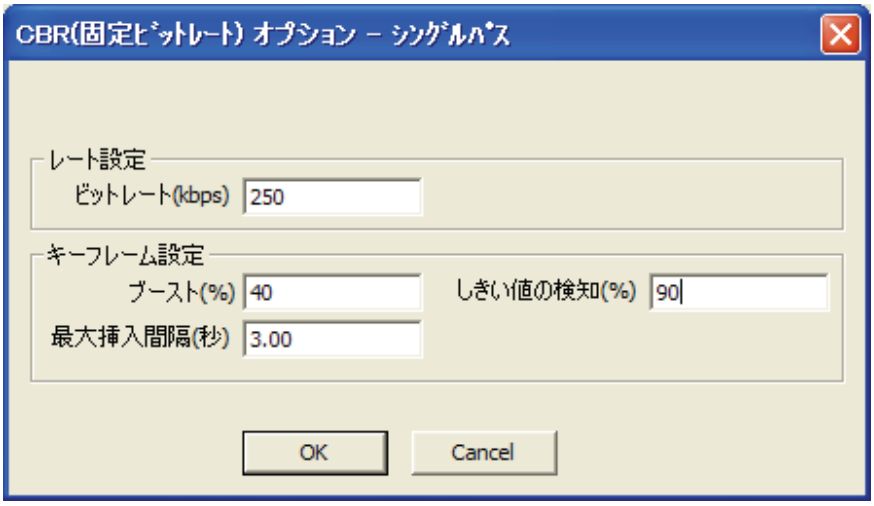
シングルパス - CBR（固定ビットレート）

ビデオエンコーダは、シングルパスの CBR（固定ビットレート）のエンコードタイプを使用します。 *“Bitrate”* パラメータは kbps（キロビット/秒）単位で指定し、有効な値は 1 から 20000 の範囲、デフォルト値は 250 です。

以下の計算式で算出したビットレートを設定することで、意図したファイルサイズでエンコードが可能です。

平均ビットレート(kbps) / 8 × 再生時間（秒）=ビデオのターゲットサイズ(Kbytes)

“オプション” ボタンを押すと、次のようなダイアログボックスが表示されます。



- **ビットレート:**
  前述したビットレートのパラメータです。

- **ブースト、しきい値の検知、最大挿入間隔:**
  機能はそれぞれ、*“シングルパス – 固定品質”* のエンコード方式の場合と同じです。*“最大挿入間隔”* のデフォルト値は 3 秒です。

マルチパス - VBR（可変ビットレート） - 最初のパス

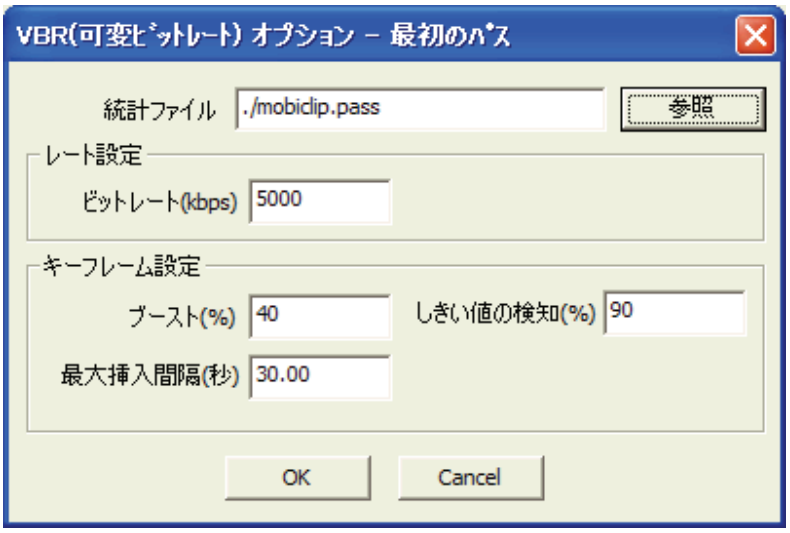
VBR のマルチパス・ビデオエンコードタイプの最初のパスで、次のパス(マルチパス-VBR-2 回目以降のパス)を最適化するためにビデオについての統計値を集めるのに使用します。

このマルチパス VBR エンコードスキームは、所定のターゲットのサイズのビデオで最高のクオリティを引き出す目的で役立ちます。ビデオの再生時間とターゲットのサイズを基に、必要な平均ビットレートを計算できます。

平均ビットレート(kbps) / 8 × 再生時間（秒）=ビデオのターゲットサイズ(Kbytes)

“ビットレート” パラメータは kbps（キロビット/秒）単位で指定し、有効な値は 1 から 20000 の範囲、デフォルト値は 250 です。

“オプション” ボタンを押すと、次のようなダイアログボックスが表示されます。



- **統計ファイル:**
  これを使うと、統計ファイル（マルチパスエンコードの統計値を保持するファイル）の名前や保存場所を設定することができます。デフォルトのファイル名は ./mobiclip.pass です。

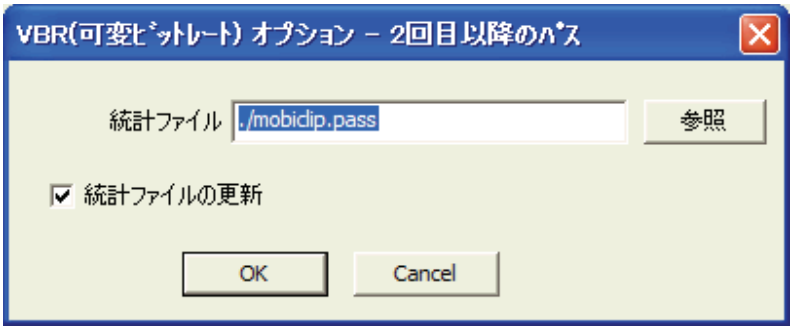
- **ビットレート:**
  前述したビットレートのパラメータです。

- **ブースト、しきい値の検知、最大挿入間隔:**
  機能はそれぞれ、*“シングルパス – CBR(固定ビットレート)”* のエンコード方式の場合と同じです。

マルチパス - VBR（可変ビットレート） - 2 回目以降のパス

VBR のマルチパス・ビデオエンコードタイプで、ビデオの品質を最適化するのに使用され、最初のパスの後に実行されます。

ターゲットとする平均ビットレートまたはファイルサイズに近づけるために何度でも実行できます。使用可能なビデオターゲットを得るには少なくとも 1 回はこれを実行する必要があり、2 回処理すればターゲットのビットレートにきわめて近くなります。 *“オプション”* ボタンを押すと、次のようなダイアログが表示されます。



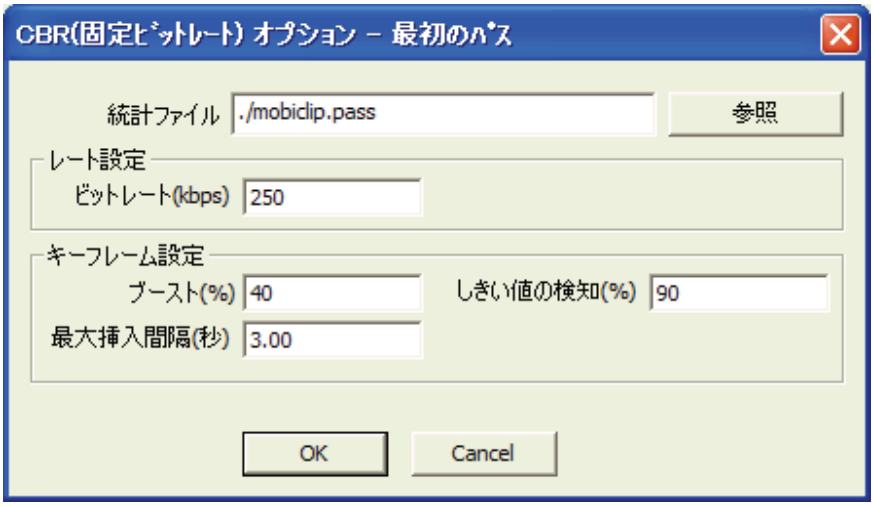
- **統計ファイル:**
  前述した各パラメータと同じです。

- **統計ファイルの更新:**
  このパスでエンコードの統計値を更新したい場合にはこのボックスをチェックします。デフォルトではチェックした状態です。このオプションは、“マルチパス – VBR -2 回目以降のパス”のエンコードタイプを使ってムービーを 2 回以上エンコードする場合に便利です。

マルチパス - CBR（固定ビットレート） - 最初のパス

CBR のマルチパス・ビデオエンコードタイプで最初のパスで、次のパス(マルチパス - CBR 2 回目以降のパス)を最適化するためにビデオについての統計値を集めるのに使用します。CBR シングルパス方式と比べてビデオの画質が高くなります。

“ビットレート” パラメータは kbps（キロビット/秒）単位で指定し、有効な値は 1 から 20000 の範囲、デフォルト値は 250 です。 *“オプション”*ボタンを押すと、次のようなダイアログボックスが表示されます。

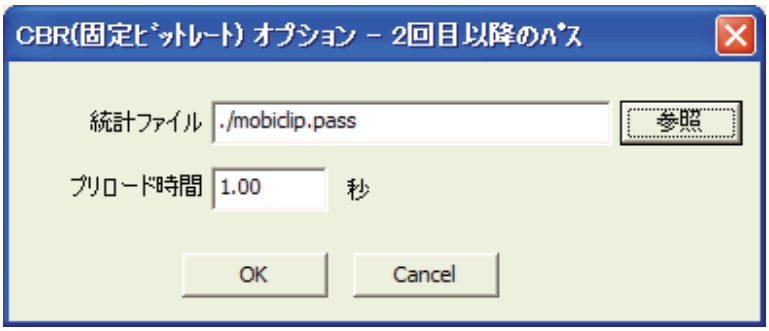


- **統計ファイル、ビットレート、ブースト、しきい値の検知、最大挿入間隔:**
  機能は前述した各パラメータと同じです。

マルチパス - CBR（固定ビットレート） - 2 回目以降のパス

CBR のマルチパス・ビデオエンコードタイプで、最初のパスに続く 2 回目以降のパスで、ビデオの品質を最適化するのに使用され、最初のパスの後に実行されます。

特定のビットレートで最適のビデオ画質に近づけるために何度でも実行できます。1 回処理すれば常に非常に良好な結果を得られます。 *“オプション”*ボタンを押すと、次のようなダイアログが表示されます。



- **統計ファイル:**
  前述した各パラメータと同じです。

- **プリロード時間:**
  再生開始の前にストリームデータをプリロードする際にデコーダが必要とする時間です。この値を高くするほど、エンコーダはビデオの画質を最適化することができます。有効な数値は 0 から 3600（秒単位）で、デフォルト値は 1 秒です。

マルチパスエンコーディングの操作手順

マルチパスエンコーディングの基本操作は以下のとおりです。

- 1 回目のエンコード（最初のパス）：
  - configuration ダイアログボックスで "Multipass - First Pass" を選択します。このとき、More ボタンで Stat File の保存先を変更することができます。
  - ダイアログボックスを閉じ、1 回目のエンコード（最初のパス）を実行します。

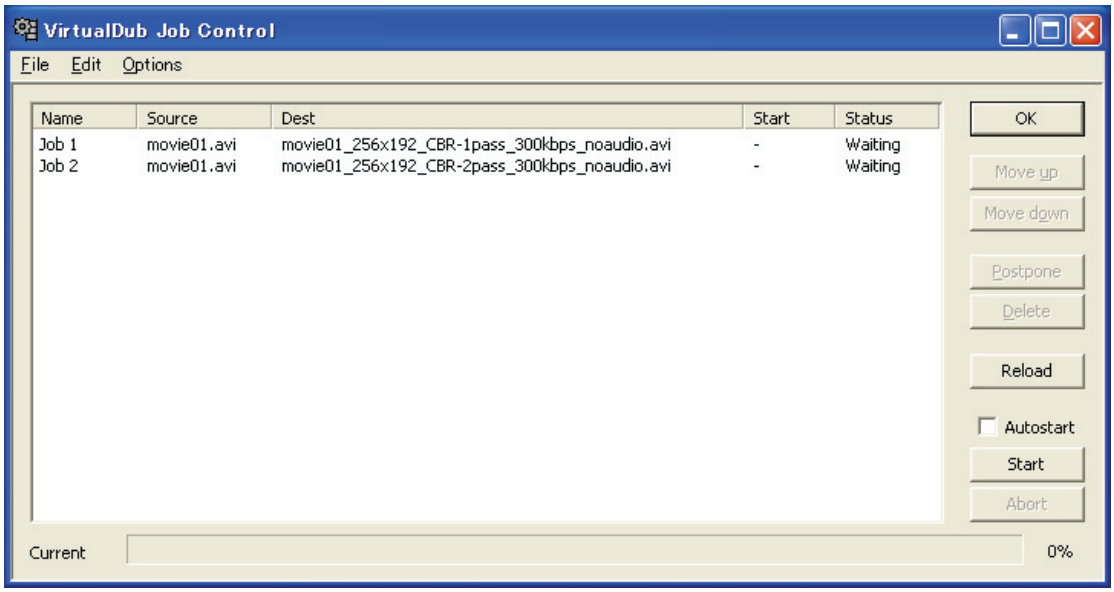
- 2 回目以降のエンコード（2 回目以降のパス）：
  - configuration ダイアログボックスで "Multipass - Next Pass" を選択して、1 回目のエンコード（最初のパス）で生成された Avi ファイルではなく、元のソースに対して 2 回目のエンコード設定を行います。1 回目のエンコード（最初のパス）で生成された Avi ファイルを使用しないでください。More ボタンで Stat File の読込先/更新先を変更することができます。1 回目のエンコード時に保存された Stat File を指定してください。3 回目以降のエンコード（3 回目以降のパス）をする場合は、Update Statistics のチェックボックスがオンになっていることを確認してください。
  - ダイアログボックスを閉じ、2 回目以降のエンコード（2 回目以降のパス）を実行します。

- ジョブコントロールの活用：

VirtualDub では、バッチジョブ機能を使用することによりこれらのすべてのパスのエンコードを自動で処理できます。

バッチジョブを作成し使用するには、以下の手順に従ってください。

- それぞれのエンコーディングパスで *File → Save as AVI （ファイル → 名前を付けて保存）*を選択し、 “Don’t run this job now; add it to job control so I can run it in batch mode” を保存する前に選択します。
- VirtualDub のバージョンが 1.9.6 以降の場合は、*File → Queue batch operation → Save As AVI（ファイル → バッチ処理にキューを入れる → 名前を付けて保存）*を選択します。
- バッチエンコーディングを制御し開始するには *File → Job Control （ファイル → ジョブコントロール）*を選択してください。


VirtualDub Job Control
File Edit Options
Name Source Dest Start Status
Job 1 movie01.avi movie01_256x192_CBR-1pass_300kbps_noaudio.avi - Waiting
Job 2 movie01.avi movie01_256x192_CBR-2pass_300kbps_noaudio.avi - Waiting
OK
Move up
Move down
Postpone
Delete
Reload
Autostart
Start
Abort
Current
0%

Sound Preparation（サウンドの準備）

- DS のダイナミックレンジを使用できるように、オーディオは 100%で**ノーマライズ**してください。
- **PCM 16 bit のモノラルまたはステレオ**を使用した AVI ファイルのサウンドトラック、および**サンプリング周波数が 8～48KHz** であることを確認してください。AviToMobiclipDs 変換プログラムを使って外部のサウンドソース(.wav)を入力する場合も同様です。
- マルチトラックオーディオを使う場合：
  - マルチトラックオーディオ機能とは、1 つのムービーファイルの中に、オーディオトラックを複数持たせることが可能になるものです。例えば、英語と日本語の 2 つのオーディオトラックを収録する場合、言語切り替えが可能な 1 本のムービーを制作することができます。
  - マルチトラックオーディオのムービーファイルの作成方法についての詳細は、‘AviToMobiclipDs 変換プログラム’の章にある‘-audio’パラメータの説明を参照してください。
  - TWL システム上でのマルチトラックオーディオ対応の Mobiclip ムービーファイルの再生方法についての詳細は‘multitrackAudio’のサンプルコード、もしくは Mobiclip 関数リファレンスマニュアルを参照してください。
  - マルチトラックオーディオデータを含む AVI ファイルを、マルチトラックの Mobiclip ムービーファイルに変換することはできません。この場合 AVI ファイルの最初のオーディオトラックのみが使用されます。

AviToMobiclipDs 変換プログラム

AviToMobiclipDs.exe は Mobiclip で圧縮されたビデオフレームを含む AVI の入力ファイルを Mobiclip ライブラリ用のバイナリファイルに変換するコンソールプログラムです。
サウンドは、バイナリファイル変換時に圧縮されます。

構文：AviToMobiclipDs <commands>
記述例：AviToMobiclipDs -in inputfile.avi -out outputfile.mods -codebook -quality 256

コマンド

AviToMobiclipDs.exe で使用できるコマンドは、下記のとおりです。

-in <inputfile.avi>
変換対象となるビデオソース(*.avi)を記述します。

-audio <inputaudiofile.wav>
avi ファイルのオーディオトラックではなく、外部のサウンドソース(*.wav)を使用します。このとき、AVI ファイルのオーディオトラックは無視されます。

入力する全ての wav ファイルが同じ周波数とチャンネル数であることを前提として、このオプションを複数回呼び出すことで、マルチトラックオーディオを形成することができます。

例:
AviToMobiclipDS -in in.avi -audio english.wav -audio german.wav -out out.mods

注意：

- このオプションを複数回呼び出す場合、-debugsound オプションは使用できません。

- マルチトラックオーディオソースの AVI ファイルから直接変換することはできません。

- モノラルもしくはステレオの PCM 16 bit の WAV ファイルのみ使用できます。

- 基本的に Mobiclip ムービーファイルに追加できるオーディオトラックの数に制限はありませんが、オーディオトラックが増えるとムービーファイルのサイズも大きくなります。

- また、Mobiclip ファイルに追加されたオーディトラックの再生中には、オーディオトラック毎にメインメモリを 5.2KB 使用します。

-out <outputfile.mods>
出力する mods ファイル名を入力します。最終的なバイナリファイルは、mods という拡張子のファイルになります。

-codebook
オーディオのコードブック（オーディオ分析ファイル）を毎回作成します。

-nocodebook
オーディオのコードブックを作成しません。

-quality
オーディオ品質の係数を指定します。デフォルト値は 128 で、正の値である必要があります。係数の指定範囲は 0 ～ 1000 までです。

-fa
デフォルトのオーディオコーデックに代わり、FastAudio のオーディオコーデックを利用する際に使います。このコーデックではビットレートが固定で、コードブックが使われていないため、-codebook、-nocodebook および -quality のコマンドは無視されます。

-adpcm
デフォルトのオーディオコーデックに代わり、 IMA ADPCM オーディオコーデックを利用する際に使います。このコーデックではビットレートが固定で、コードブックが使われていないため、-codebook、-nocodebook および -quality コマンドは無視されます。

-pcm
デフォルトのオーディオコーデックに代わり、PCM オーディオコーデックを利用する際に使います。このコーデックではビットレートが固定で、コードブックが使われていないため、-codebook、-nocodebook および -quality コマンドは無視されます。

-debugsound <outputfile.wav>
オプションを用いれば、圧縮した音声から WAV フォーマットでの出力が可能となります。すなわち TWL の開発キットが無い状態でも、圧縮したサウンドの音質をチェックできる便利な機能です。

デフォルト・オーディオコーデックに関する注意点

サウンドの品質とデータレートの両方で納得のいく結果を得るには、通常 32.768Hz サウンドを使用し、その際 *quality* パラメータをデフォルト（128）のままにしておきます。この設定で、32kbit/s 前後のサウンドデータレートを得ることができます。

ちなみに、フルスクリーン（256x192）、高品質（30fps）のビデオの平均的なビデオ・データレートは、一般的に 400kbit/s 前後です（ビデオによって大きく異なります）。オーディオ品質を「オーディオ全体として」チューニングする際、ビデオ・データレートは通常それほど多く利用可能な帯域を使用しないものと認識しておいてください。一方で、ビデオのデータレートが低いと、オーディオ・データレートはより広い帯域を占有します。

サウンドの品質やデータレートに満足いかない場合、サンプリング周波数と *quality* パラメータの両方を調節することでそれらを変更することができます。

quality パラメータの範囲は 0 ～ 1000 です。従って、データレートの範囲は 0.6 ～ 1.25 bits/sample となります。*Quality* を低く設定するとデータレートは低くなり、高く設定すると高くなります。デフォルト値（128）前後で、品質とデータレートの適当な妥協点を見出すことができます。

16kHz で *quality* パラメータを高く設定しても十分なサウンド品質が得られない場合は、サンプリング周波数を 32kHz に増やすことを推奨します（これに応じてデータレートも増加します）。同様に、*quality* パラメータを低くしてもデータレートが高すぎる場合は、サンプリング周波数を低くすることを推奨します。

コードブックに関する注意点

コードブックファイル（.cbk）は、ビデオを最初に変換する際に生成される「オーディオ分析」ファイルです。同じファイルを何度も変換しても、コードブックの再計算は行われません（時間の節約になります）。

codebook オプションは、ビデオファイルが変更されない場合でも、コードブックを強制的に再計算します。

nocodebook オプションはビデオファイルに含まれるオーディオファイルを変更せずに、ビデオファイルを何度も変更する場合に有効です（ビデオ圧縮パラメータを色々とテストする場合など）。*nocodebook* オプションを使用すると、コードブックは毎回ではなく最初の 1 回だけ計算されるため、時間の節約になります。

FastAudio オーディオコーデックに関する注意点

データレートは 1.25 bits/sample で固定されています。解凍の速度はデフォルトのオーディオコーデックに比べると 1/2 となり、またファイルサイズも大きくなりますが、音質ははるかに高いものとなっています。より高い音質が必要な場合は、解凍速度、ファイルサイズなどの問題を考慮された上でご利用ください。

ADPCM オーディオコーデックに関する注意点

データレートは 4 bits/sample で固定されています。解凍の速度はデフォルトのオーディオコーデックと比べると 2 倍以上速くなります。

高音質が必要とされる場合は、ファイルサイズがデフォルトコーデックおよび FastAudio コーデックに比べ大きくなる事を考慮された上でご利用ください。

PCM オーディオコーデックに関する注意点

これは損失のないコーデックです。データレートは 16 bits/sample で固定されており、解凍による音質の低下はありません。

最高の音質が必要とされる場合は、ファイルサイズがデフォルトコーデックおよび FastAudio コーデックに比べ大きくなる事を考慮された上でご利用ください。

Mobiclip ビデオ

下記の Mobiclip リソースは *libMobiclip/build/demos/Mobiclip/data* ディレクトリにあります。

- DS_up.mods
- DS_down.mods
- DS_mono.mods
- DS_stereo.mods
- DS_effectiveUsage.mods
- DS_Multitrack.mods

これらのリソースは下記に示すサンプルコードで使用されます。

サンプルコード

libMobiclip/build/demos/Mobiclip ディレクトリには 5 つのサンプルコードが入っています。

- *singleScreen* は、1 種類のビデオファイルを Mobiclip ライブラリで再生する方法を示した、ベーシックなサンプルコードです（サウンドはモノラルです）。
- *dualScreen* は、Mobiclip ライブラリを使って（モノラルサウンドを含む）2 種の異なるビデオファイルをスクリーンの上下で再生する方法を示した、ベーシックなサンプルコードです。
- *singleScreenStereo* は、Mobiclip ライブラリを使って 1 種類のステレオサウンドのビデオファイルを再生する方法を示した、ベーシックなサンプルコードです。
- *effectiveUsage* は、Mobiclip ライブラリを使ってモノラルサウンドのビデオファイルを再生する方法を示した最低限のコードサンプルです。なお、ビデオ表示にはアラームコールバックが用いられフレームスキップを抑えるよう機能し、‘quality Enhancement’（画質向上のオプション機能）が使用されています。
- *multitrackAudio* は、複数のオーディオトラックを含むビデオファイルを再生するサンプルコードです。1 度に 1 つのオーディオトラックのみ再生され、再生中はボタンを操作して他のオーディオトラックに切り替えることができます。

これら 5 つのコードのサンプルは十分に解説されていますので、Mobiclip ライブラリの使用方法を知るには、それらのサンプルを参照してください。

Mobiclip ライブラリとプロトタイプファイル

プロトタイプファイル：

- *libMobiclip/include/nitro* ディレクトリ内の‘Mobiclip.h’
- *libMobiclip/include/nitro/Mobiclip* ディレクトリ内の‘libMobiclip.h’

ライブラリファイル：

- Debug ビルド用の *libMobiclip/lib/ARM9-TS/Debug* ディレクトリ内
  + Nitro ビルド用 libMobiclip.a
  + TWL HYBLID ビルド用の libMobiclip.TWL.HYB.a
  + TWL LIMITED ビルド用の libMobiclip.TWL.LTD.a
- Release ビルド用の *libMobiclip/lib/ARM9-TS/Release* ディレクトリ内
  + Nitro ビルド用 libMobiclip.a
  + TWL HYBLID ビルド用の libMobiclip.TWL.HYB.a
  + TWL LIMITED ビルド用の libMobiclip.TWL.LTD.a
- Rom ビルド用の *libMobiclip/lib/ARM9-TS/Rom* ディレクトリ内
  + Nitro ビルド用 libMobiclip.a
  + TWL HYBLID ビルド用の libMobiclip.TWL.HYB.a
  + TWL LIMITED ビルド用の libMobiclip.TWL.LTD.a

ライブラリの使用方法：

ソースコードに ‘Mobiclip.h’をインクルードし、上記の libMobiclip ライブラリのうち 1 つにリンクします。
詳細については、Mobiclip の html 関数リファレンスマニュアルとサンプルコードを参照してください。

付録:ビデオリソースの圧縮設定

はじめに

libMobiclip/build/demos/Mobiclip/data 内のサンプルムービー(*.mods)について説明します。ビデオリソースは PAL 仕様 (720x576、25fps) のものを使用しています。従って、サンプルは 25fps もしくは 12.5fps のフレームレートになりますが、シングルスクリーン表示の際は 30fps、デュアルスクリーン表示の際は 15fps まで表示することが可能です。

詳細は、本書の「TWL 用 Mobiclip SDK の特徴」という章を参照してください。

DS_up.mods

画面解像度 : 256x192
ビットレート（ビデオ）: 250Kbps
フレームレート : 12.5 fps
オーディオ : 16000Hz モノラル、 FastAudio コーデックを使用（AviToMobiclipDs での変換時に-fa オプション使用）

ビデオエンコードの方法 :

- Pass 1:
  - エンコードタイプ : マルチパス - VBR（可変ビットレート）- 最初のパス
  - ビットレート : 250
  - すべてのオプションはデフォルト設定
- Pass 2:
  - エンコードタイプ : マルチパス - VBR（可変ビットレート）- 2 回目以降のパス
  - ビットレート : 250
- Pass 3: pass 2 と同様

DS_down.mods

DS_Up.mods と同じセッティングです。ただし、サウンドはありません。

DS_stereo.mods

画面解像度 : 256x192
ビットレート（ビデオ）: 350Kbps
フレームレート : 25 fps
オーディオ : 16000Hz ステレオ、 FastAudio コーデックを使用（AviToMobiclipDs での変換時に-fa オプション使用）

ビデオエンコードの方法 :

- Pass 1:
  - エンコードタイプ : マルチパス - VBR（可変ビットレート）- 最初のパス
  - ビットレート : 350
  - すべてのオプションはデフォルト設定
- Pass 2:
  - エンコードタイプ : マルチパス - VBR（可変ビットレート）- 2 回目以降のパス
  - ビットレート : 350
- Pass 3: pass 2 と同様

DS_mono.mods

画面解像度 : 256x192
ビットレート（ビデオ）: 350Kbps
フレームレート : 25 fps
オーディオ : 16000Hz モノラル、 FastAudio コーデックを使用（AviToMobiclipDs での変換時に-fa オプション使用）

ビデオエンコードの方法 :

- Pass 1:
  - エンコードタイプ : マルチパス - VBR（可変ビットレート）- 最初のパス
  - ビットレート : 350
  - すべてのオプションはデフォルト設定
- Pass 2:
  - エンコードタイプ : マルチパス - VBR（可変ビットレート）- 2 回目以降のパス
  - ビットレート : 350
- Pass 3: pass 2 と同様

DS_effectiveUsage.mods

画面解像度 : 256x192
ビットレート（ビデオ）: 185Kbps
フレームレート : 25 fps
オーディオ : 16000Hz モノラル、 FastAudio コーデックを使用（AviToMobiclipDs での変換時に-fa オプション使用）

ビデオエンコードの方法 :

- Pass 1:
  - エンコードタイプ : マルチパス - VBR（可変ビットレート）- 最初のパス
  - ビットレート : 185
  - すべてのオプションはデフォルト設定
- Pass 2:
  - エンコードタイプ : マルチパス - VBR（可変ビットレート）- 2 回目以降のパス
  - ビットレート : 185
- Pass 3: pass 2 と同様

DS_Multitrack.mods

画面解像度 : 256x192
フレームレート : 25 fps
オーディオ: 4 つのオーディオトラック、16000Hz、 ADPCM コーデックを使用（AviToMobiclipDs での変換時に -adpcm オプション使用）

ビデオエンコードの方法 :

- シングルパス - 固定品質
- 品質 : 60.0
- キーフレームの最大挿入間隔 : 1（1 秒間に 1 つのキーフレーム入れる割合）